

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

DUET: 2007-08, বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : ডাটা কমিউনিকেশনের সিস্টেমের ৬ টি Components বা মৌলিক উপাদান রয়েছে। যথা :

- i) Message (বার্তা)
- ii) Sender/Source (প্রেরক)
- iii) Transmission Medium (প্রেরণ মাধ্যম)
- iv) Receiver (গ্রাহক)
- v) Protocol (নিয়মনীতি) এবং
- vi) Feedback (ফেরত সংকেত)।

** ২। ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

DUET: 2007-08, বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫

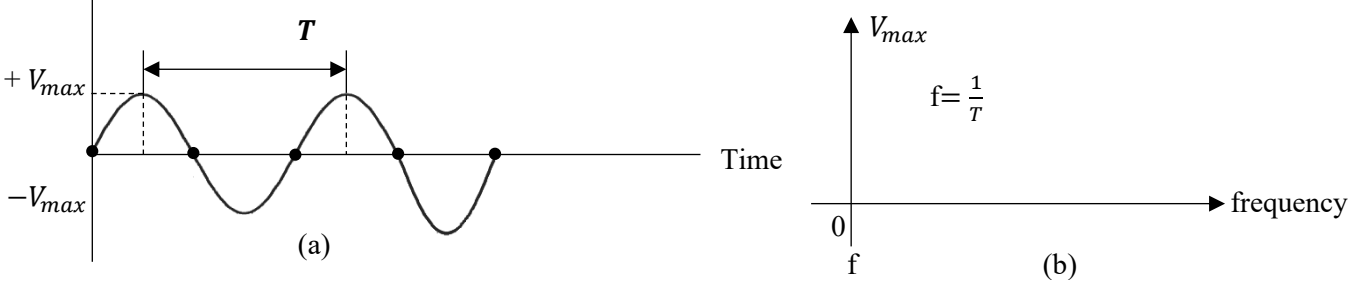
উত্তর : ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) Delivery (বিতরণ)
- ii) Accuracy (যথাযথা)
- iii) Timeliness (যথাকালীনতা)
- iv) Jitter (ব্যবধান)

**** ৩। Spectrum কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৬, ১৬'পরি, ২৪

উত্তর : একটি সিগন্যালের টাইম ওয়েভ ফরমকে এক সিরিজ সাইন এবং কোসাইন কিংবা সাইন বা কোসাইন ওয়েভ দ্বারা প্রদর্শনকে স্পেকট্রাম বলা হয়। যা আলোর তীব্রতা, তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা ফ্রিকুয়েন্সির সাথে পরিবর্তিত হয়।

***** ৪। ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ২০'পরি, ২৩, খাদ্য মন্ত্রণালয়- ২০২২

উত্তর : ডাটা ট্রান্সফারের হারকে ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) বলা হয়। অথবা, কোনো সিগন্যাল ওয়েভের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ফ্রিকুয়েন্সির পার্থক্যকে ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) বলে। একে B দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $B = f_h - f_l$, $f_h =$ Highest frequency, $f_l =$ Lowest frequency.

*** ৫। সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও (SNR) কী?

বাকাশিবো-২০০৭, ০৮, ১৮, ১৭, ১৯'পরি

উত্তর : SNR এর পূর্ণরূপ হলো : Signal to Noise Ratio. কাক্ষিত সিগন্যাল পাওয়ার ও নয়েজ পাওয়ারের অনুপাতকে সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও (SNR) বলে। $\therefore SNR = \frac{\text{Signal Power}}{\text{Noise Power}}$. ডেসিবেল এককে $SNR_{DB} = 10 \log_{10} SNR$.

** ৬। Propagation Delay কেন হয়?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : তথ্য বা সিগন্যালকে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পৌঁছাতে সময় লাগার কারণে মূলত Propagation Delay হয়।

** ৭। সিরিয়াল কমিউনিকেশন (Serial Communication) কী?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : সিরিয়াল কমিউনিকেশন হলো এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে তথ্য (ডেটা) বিট বাই বিট করে ধারাবাহিকভাবে (Serially) এক চ্যানেল দিয়ে পাঠানো হয়।

** ৮। ডাটা ট্রান্সমিশন মোড (Data Transmission Mode)

বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডাটা প্রবাহের দিক নির্দেশকে ডাটা ট্রান্সমিশন বা ডাটা কমিউনিকেশন মোড বলে।

**** ৯।** ডাটা ট্রান্সমিশনের মোডগুলোর নাম লেখ।

বাকাশির্বো- ২০১১

উত্তর : ডাটা প্রবাহের দিকের উপর ভিত্তি করে ট্রান্সমিশন মোডকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- i) সিমপ্লেক্স (Simplex)
- ii) হাফ ডুপ্লেক্স (Half Duplex) এবং
- iii) ফুল ডুপ্লেক্স (Full Duplex)



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক উপাদানসমূহের কাজ কী?

বাকশির্ষো- ২০০৪, ০৬, ০৯

উত্তর : কোনো ডাটাকে একস্থানে বা ডিভাইস থেকে অন্য স্থান বা ডিভাইসে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে ডাটা কমিউনিকেশন বলা হয়। ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক উপাদানসমূহের কাজ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

i) Message (বার্তা) : Message বা বার্তা হচ্ছে একটি সংকেত, যা যোগাযোগের তথ্য বহন করে। যেমন : Audio, Video, Text, Image ইত্যাদি।

ii) Sender/Source (প্রেরক) : যে ডিভাইস থেকে ডাটা পাঠানো হয় তাকে Sender বা Source. বিভিন্ন ধরনের Sender ডিভাইস হতে পারে। যেমন : কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি।

iii) Transmission Medium (মাধ্যম) : মাধ্যম হচ্ছে একটি Path বা রাস্তা। যার মাধ্যমে ডাটা চলাচল করে। ইহা Wire বা Wireless উভয়ই হতে পারে।

iv) Receiver (গ্রাহক) : যে ডিভাইস ডাটা গ্রহণ করে তাকে Receiver বলে। যেমন : Computer, Television ইত্যাদি।

v) Protocol (প্রোটোকল) : ডাটা আদান-প্রদানের যে নিয়ম কানুন আছে, তার সমষ্টিকে Protocol বলা হয়। যেমন : FTP, SMTP ইত্যাদি।

vi) Feedback (প্রতিক্রিয়া) : কোনো মেসেজের রিপ্লাইকে ফিডব্যাক বা ফেরত সংকেত বলে।

**** ২। ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) ও ডাটা রেট (Data Rate) এর মধ্যকার পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো-২০১৩, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০

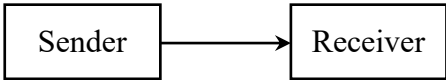
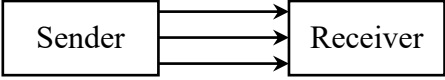
উত্তর : ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) ও ডাটা রেট (Data Rate) এর মধ্যকার পার্থক্য নিম্নরূপ :

ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth)	ডাটা রেট (Data Rate)
১) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ফ্রিকুয়েন্সির পার্থক্যকে ব্যান্ডউইডথ বলে।	১) প্রতি একক সময়ে বা প্রতি সেকেন্ড ডাটা পাঠানোর হারকে ডাটা রেট বলে।
২) Bandwidth কে প্রকাশ করা হয় B দ্বারা।	২) Data Rate কে প্রকাশ করা হয় bit দ্বারা।
৩) Bandwidth এর একক হার্টজ, সংক্ষেপে Hz.	৩) Data Rate এর একক হলো bit per second, সংক্ষেপে bps.
৪) Bandwidth, $B = f_h - f_l$ $f_h =$ Highest frequency, $f_l =$ Lowest frequency	৪) Bit Rate = $2 \times B \log_2 L$ $B =$ Bandwidth $L =$ Signal Level
৫) Data Rate ট্রান্সমিশনের জন্য Bandwidth প্রয়োজন।	৫) Data Rate এর মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সমিশন হয়।

** ৩। সিরিয়াল ও প্যারালাল কমিউনিকেশনের পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১

উত্তর : সিরিয়াল ও প্যারালাল কমিউনিকেশনের পার্থক্য নিম্নরূপ :

সিরিয়াল কমিউনিকেশন	প্যারালাল কমিউনিকেশন
১) ধারাবাহিকভাবে ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য সুবিধাজনক পদ্ধতি।	১) সমান্তরালভাবে ডাটা স্থানান্তরিত হয়।
২) দূরবর্তী স্থানে ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য সুবিধাজনক পদ্ধতি।	২) কাছাকাছি দূরত্বে ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য সুবিধাজনক পদ্ধতি।
৩) দ্রুত গতি সম্পন্ন।	৩) ধীর গতি সম্পন্ন।
৪) তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল।	৪) তুলনামূলক ব্যয়বহুল।
৫) চিত্র :	৫) চিত্র :
	

*** ৪। সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৮, ১৯'পরি. ২০'পরি, ২৩

উত্তর : সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশনের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

সিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন	অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন
১) যে ডাটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমে ডাটাসমূহকে ব্লক আকারে ভাগ করে ট্রান্সমিট করে তাকে সিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন বলে।	১) যে ডাটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমে প্রেরক হতে গ্রাহকের নিকট ক্যারেঙ্টার বাই ক্যারেঙ্টার ডাটা ট্রান্সমিট করা হয় তাকে অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন বলে।
২) ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য প্রাথমিক স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।	২) ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য প্রেরকের কোনো প্রাথমিক স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না।
৩) প্রেরিত ডাটার ভুল নির্ণয় করা তুলনা মূলক সহজ।	৩) প্রেরিত ডাটার ভুল নির্ণয় করা কষ্টকর।
৪) দ্বিমুখী ডাটা ট্রান্সমিশনে একে সহজে ব্যবহার করা যায়।	৪) দ্বিমুখী ডাটা-ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে একে ব্যবহার করা কঠিন।
৫) এর ইফিসিয়েন্সি (দক্ষতা) বেশি।	৫) এর ইফিসিয়েন্সি (দক্ষতা) কম।
৬) দ্রুতগতিতে ডাটা ট্রান্সমিট হয়।	৬) তুলনামূলক ধীরগতিতে ডাটা ট্রান্সমিট হয়।

* ৫। ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

উত্তর : ডাটা কমিউনিকেশনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

i) Delivery (বিতরণ) : ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমটি অবশ্যই সঠিক গন্তব্যে ডাটা সরবরাহ করতে হবে।

ii) Accuracy (নির্ভুলতা) : ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমটি অবশ্যই নির্ভুলভাবে ডাটা সরবরাহ করতে হবে।

iii) Timeliness (যথাকালীনতা) : ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে ডাটাকে অবশ্যই সঠিক বা যথা সময়ে Delivery নিশ্চিত করতে হবে।

iv) Jitter (ব্যবধান) : ডাটা প্যাকেটকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে যে সময়ের প্রয়োজন তাই Jitter.

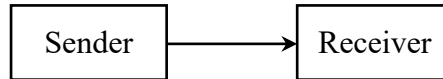
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার কমিউনিকেশন মোড (Communication Mode) এর বর্ণনা কর।

DUET-2005-06, 2009-10 বাকশির্বো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১১, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : উৎস থেকে গন্তব্যে ডাটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ডাটা প্রবাহের দিককে ডাটা কমিউনিকেশন মোড বলা হয়। ডাটা প্রবাহের দিকের ভিত্তি করে ডাটা কমিউনিকেশন মোড ৩ প্রকার। যথা : i) Simplex (একমুখী), ii) Half Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ অথবা গ্রহণ), iii) Full Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ ও গ্রহণ)

i) Simplex (একমুখী) : যে ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি শুধুমাত্র একদিকে ডাটা প্রেরণ করতে পারে তাকে Simplex কমিউনিকেশন বলে।



চিত্র : Simplex পদ্ধতি

বর্ণনা : এ পদ্ধতিতে ডিভাইসকে একটি সার্কিটের মাধ্যমে এমনভাবে যুক্ত করা হয়, যাতে একটি ডিভাইস শুধুমাত্র গ্রাহক বা প্রেরক হিসাবে কাজ করে। যে ডিভাইসটি গ্রাহক হিসেবে কাজ করে তা কখনই ডাটা প্রেরক হিসেবে কাজ করে না। একই ভাবে যে ডিভাইস প্রেরক হিসেবে কাজ করে তা কখনই ডাটা গ্রাহক হিসেবে কাজ করে না।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে Simplex এর উদাহরণ : কম্পিউটারের কী-বোর্ড, মাউস, মনিটর, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি।

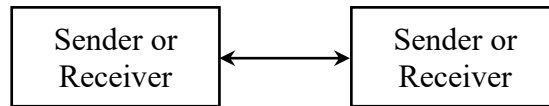
ii) Half Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ অথবা গ্রহণ) :



চিত্র : Half Duplex পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে ডাটা প্রেরণ ও গ্রহণ দুটোই সম্ভব কিন্তু যখন একটি টার্মিনাল প্রেরক তখন অন্যটি গ্রাহক অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে ডাটা উভয়দিকে প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়, তবে একই সময় গ্রহণ বা প্রেরণ যে কোনো একটি সম্পূর্ণ হয় তাকে Half-Duplex বলে।

দৈনন্দিক ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে হাফ-ডুপ্লেক্স মোডের উদাহরণ :



চিত্র : Full Duplex পদ্ধতি

ওয়াকি-টকি (Walkie-Talkie), ফ্যাক্স, SMS ইত্যাদি।

iii) Full Duplex (উভয়মুখী প্রেরণ ও গ্রহণ) : Full Duplex কে শুধুমাত্র Duplex-ও বলা হয়। যে পদ্ধতিতে ডাটা উভয়দিকে প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়, তাকে Full Duplex বলে।

বর্ণনা : একই সাথে প্রেরক ও প্রাপক ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে। যে কোনো প্রাপ্ত প্রয়োজনে ডাটা প্রেরণ করার সময় ডাটা গ্রহণ অথবা ডাটা গ্রহণের সময় ডাটা প্রেরণও করতে পারে।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে Full Duplex মোডের উদাহরণ : টেলিফোন, মোবাইল, UART ইত্যাদি।